

Mini Portfolio Project | Aldrin
Faza Huda - Project Leader

RuangUMKM: Digitalisasi Pemesanan untuk UMKM Lokal

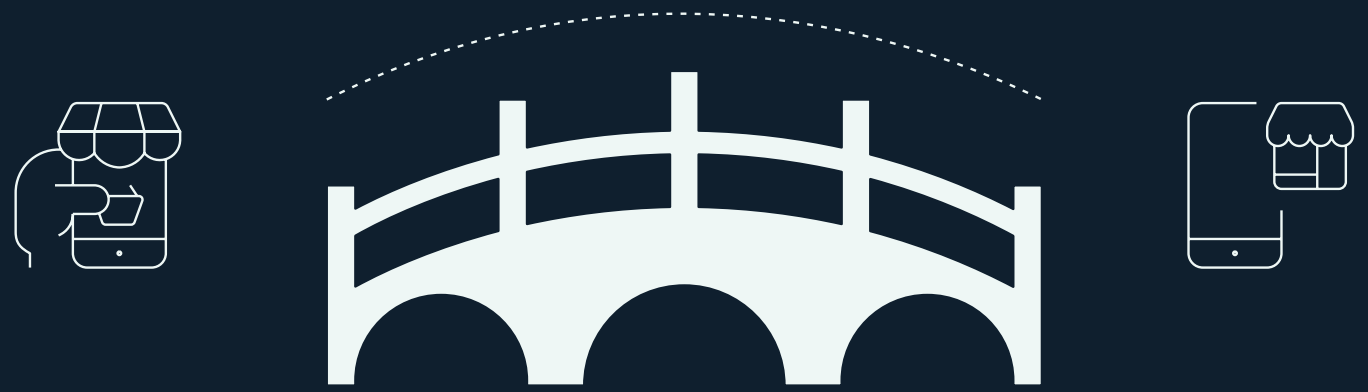
Transformasi proses pemesanan manual menjadi platform digital yang efisien dan terjangkau bagi pelaku usaha mikro.

Made with Napkin

Menjembatani Kesenjangan Digital UMKM

Project Overview

RuangUMKM adalah solusi digital yang dirancang untuk membantu UMKM yang masih bergantung pada pemesanan manual (WhatsApp/Telepon). Terinspirasi dari platform besar, namun dioptimalkan untuk skala mikro dengan biaya rendah dan kemudahan akses.



Pemesanan manual

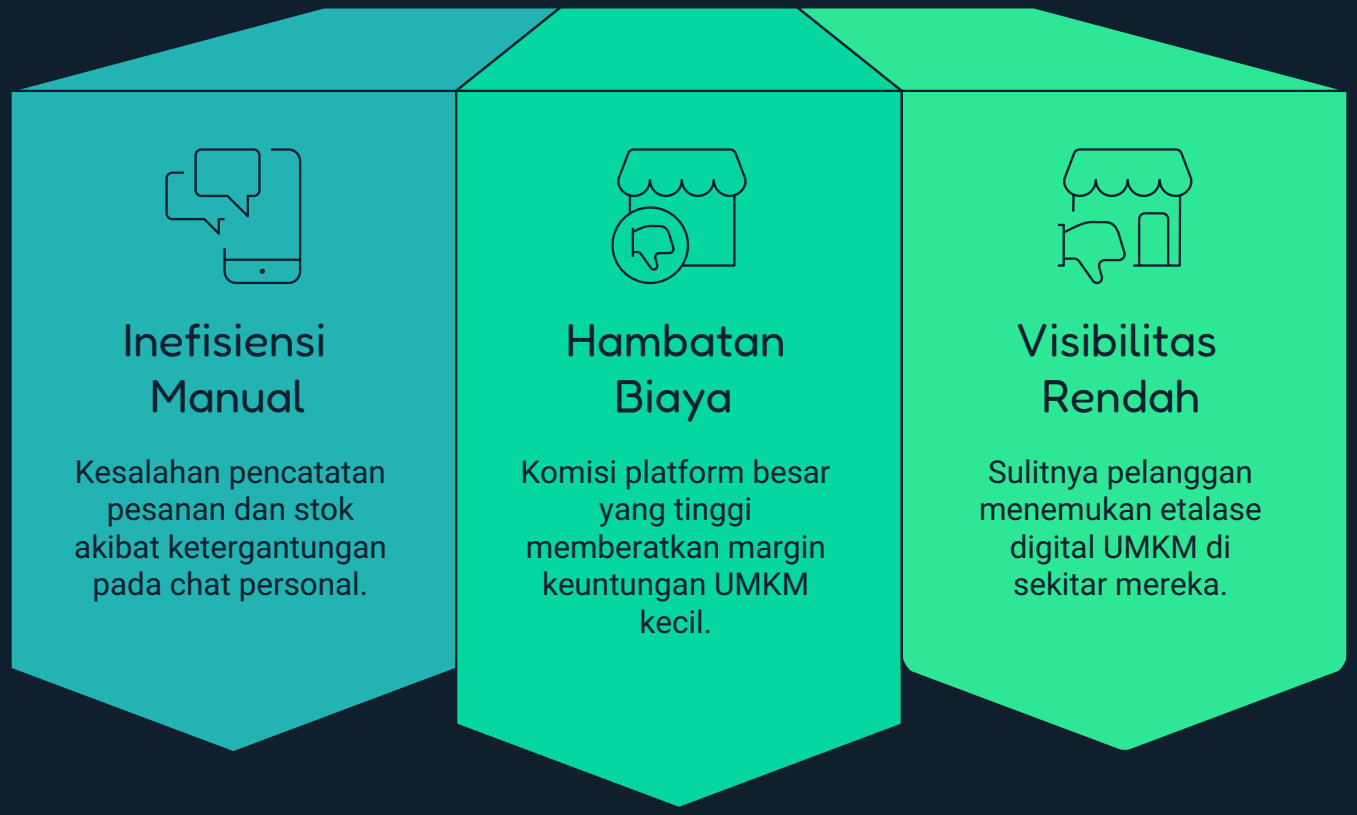
Bergantung pada pemesanan manual (WhatsApp/Telepon)

Pemesanan online

Platform marketplace pemesanan produk online khusus UMKM lokal

Made with Napkin

Tantangan Operasional di Sektor Mikro



Inefisiensi Manual

Kesalahan pencatatan pesanan dan stok akibat ketergantungan pada chat personal.

Hambatan Biaya

Komisi platform besar yang tinggi memberatkan margin keuntungan UMKM kecil.

Visibilitas Rendah

Sulitnya pelanggan menemukan etalase digital UMKM di sekitar mereka.

Made with Napkin

RuangUMKM sebagai Solusi End-to-End

Ekosistem digital yang transparan, mandiri, dan efisien.



Made with Napkin

Metodologi Pengembangan Proyek

Dari identifikasi masalah hingga validasi prototipe teknis.



Riset & Analisis

Observasi kendala operasional pada warung dan toko kelontong lokal.



Perancangan Sistem

Penyusunan algoritma checkout, logika voucher, dan struktur data JSON.



Pengembangan Prototipe

Implementasi alur pembeli menggunakan Python dengan pendekatan OOP.



Pengujian & Validasi

Simulasi transaksi untuk memastikan konsistensi stok dan perhitungan diskon.

Made with Napkin

Arsitektur Sistem & Logika Bisnis

Pemrograman OOP

Memisahkan logika katalog, keranjang, dan manajemen voucher.

Algoritma Pencarian

Binary search untuk ID produk dan linear search untuk kata kunci.



File JSON

Mengelola data secara persisten melalui I/O file JSON untuk menjamin integritas informasi.

Sistem Sortir

Insertion sort untuk pengurutan menu dan riwayat transaksi.

Made with Napkin

Fitur Unggulan untuk Pembeli & Penjual

Pengalaman pengguna yang intuitif dan fungsional.



Smart Voucher System

Diskon bertingkat otomatis berdasarkan total belanja.



Real-time Order Tracking

Simulasi status pesanan (diproses, dikirim, selesai).



Digital Receipt

Pembuatan struk otomatis yang tersimpan dalam format teks.



Interactive Chat

Komunikasi langsung antara pembeli dan penjual.

Made with Napkin

Teknologi yang Digunakan RuangUMKM

Kategori	
Bahasa Pemrograman	Python (Core Logic & OOP)
Penyimpanan Data	JSON (Database simulasi) & File I/O (.txt)
Development Tools	Visual Studio Code, Logging Library
Design & Documentation	Flowchart & Pseudocode terstruktur

Made with Napkin



Kepemimpinan & Kontribusi Teknis

Peran strategis Aldrin Faza Huda sebagai Project Leader.

Project Leadership

Menginisiasi konsep RuangUMKM dan mengarahkan visi pengembangan produk.

End-to-End Development

Bertanggung jawab atas sebagian besar proses perencanaan hingga implementasi teknis prototipe.

System Architecture

Merancang alur algoritma utama dan struktur data persisten.

Made with Napkin

Output & Pencapaian Proyek

Berhasil mengembangkan prototipe berbasis Python yang mampu mensimulasikan seluruh alur transaksi pembeli secara akurat.

Alur transaksi

Mensimulasikan seluruh alur transaksi pembeli secara akurat.

1



Logika voucher

Menangani logika voucher yang kompleks.

2



Manajemen stok

Menangani manajemen stok real-time.

3



Laporan transaksi

Membuat laporan riwayat transaksi otomatis.

4



Made with Napkin

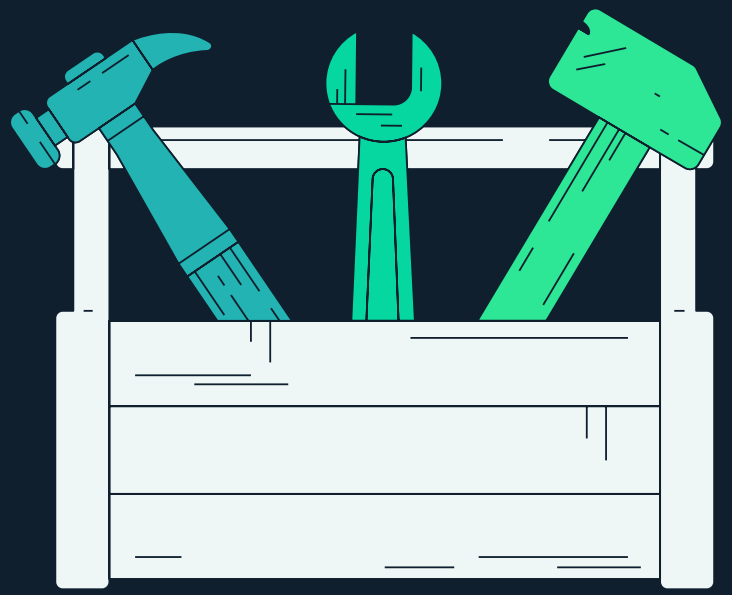
Tantangan, Solusi, dan Pembelajaran

Logging dan Verifikasi

Implementasi sistem logging dan verifikasi data otomatis sebelum penyimpanan.

Konsistensi Data

Menangani konsistensi data pada file JSON saat terjadi interupsi program.



Struktur OOP

Pentingnya struktur OOP yang rapi untuk skalabilitas fitur aplikasi di masa depan.

Made with Napkin

Masa Depan RuangUMKM

Langkah selanjutnya menuju implementasi skala penuh.



RuangUMKM

RuangUMKM bukan sekadar proyek akademik, melainkan fondasi untuk memberdayakan ekonomi lokal melalui teknologi.

Fokus selanjutnya

Fokus selanjutnya adalah pengembangan antarmuka berbasis web dan integrasi payment gateway untuk realisasi startup yang sesungguhnya.

Made with Napkin



Aldrin Faza Huda | Leader of Project

Terima Kasih

Mari berdiskusi lebih lanjut mengenai inovasi digital UMKM.

Made with Napkin